

Filtra onde $A_2 = 1$

	A_1	A_2	A_3	Such
X_3	0	1	0	0
X_4	1	1	1	1
X_5	1	1	0	1

Ganho de A_3

$A_3 = 0$	$A_3 = 1 \rightarrow \text{Entropia} = 0$
X_3, X_5	$\downarrow$
$\downarrow \downarrow$	X_4
0 1	0

$\downarrow$

$$p_0 = \frac{1}{2}, p_1 = \frac{1}{2}$$

$$-\frac{1}{2} \log_2\left(\frac{1}{2}\right) - \frac{1}{2} \log_2\left(\frac{1}{2}\right) = 1$$

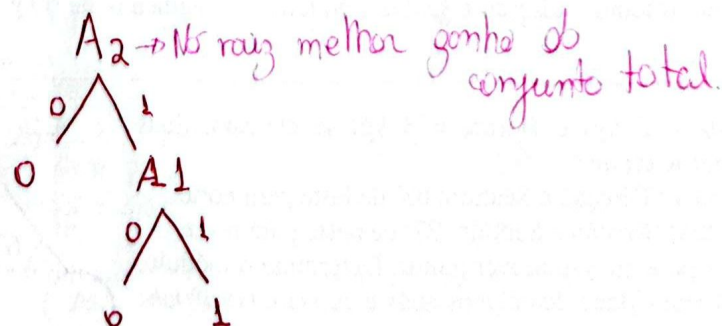
$$\begin{aligned} \text{Ganho} &= 0,918 - \left(\frac{2}{3} \cdot 1 + \frac{1}{3} \cdot 0\right) \\ &= 0,252 \end{aligned}$$

Melhor ganho foi de A_1 (ainda usando os dados filtrados)

$$\begin{aligned} A_1 &= 0 \\ \downarrow \\ X_3 &= 0 \end{aligned} \quad \text{Entropia} = 0$$

$$\begin{aligned} A_1 &= 1 \\ X_4, X_5 \\ \downarrow \downarrow \\ 1 \quad 1 \end{aligned} \quad \rightarrow \text{Entropia} = 0$$

Arvore final



Formula da Entropia

$$= -p_1 \log_2(p_1) - p_0 \log_2(p_0)$$

Passo 1 -> calcular a entropia total

5 amostras

Classe 0 -> x_1, x_2, x_3

Classe 1 -> x_4, x_5

$$p_0 = \frac{3}{5}, p_1 = \frac{2}{5}$$

$$\rightarrow -\frac{3}{5} \log_2\left(\frac{3}{5}\right) - \frac{2}{5} \log_2\left(\frac{2}{5}\right)$$

$$= 0,97 \rightarrow \text{Entropia Total}$$

Passo 2 -> calcular o ganho para cada atributo.

$$A_1 = 0 \rightarrow \text{Entropia} = 0 \quad \text{"Todas as mesma classe"}$$

$$A_1 = 1 \rightarrow \text{"Se o conjunto não é puro calcula a entropia"}$$

$$p_0 = \frac{2}{4}, p_1 = \frac{2}{4}$$

$$\rightarrow -\frac{2}{4} \log_2\left(\frac{2}{4}\right) - \frac{2}{4} \log_2\left(\frac{2}{4}\right) = 1$$

Formula do Ganho = Gain(A_i)

$$= \text{Entropia}(S) - \text{Entropia depois (média ponderada)}$$

$$\text{Ganho} = 0,971 - \left(\frac{1}{5} \cdot 0 + \frac{4}{5} \cdot 1 \right) = 0,171$$

$$A_2 = 0 \rightarrow \text{Entropia} = 0$$

$$A_2 = 1 \rightarrow p_0 = \frac{1}{3}, p_1 = \frac{2}{3} \rightarrow \text{Entropia} = -\frac{1}{3} \log_2\left(\frac{1}{3}\right) - \frac{2}{3} \log_2\left(\frac{2}{3}\right)$$

$$\text{Ganho} = 0,918 - \left(\frac{2}{5} \cdot 0 + \frac{3}{5} \cdot 0,918 \right) = 0,920$$

$$A_3 = 0 \quad p_0 = \frac{2}{3}, p_1 = \frac{1}{3}$$

$$x_1, x_3, x_5$$

$$\text{Ent}(S) = 0,918$$

$$A_3 = 1 \quad p_0 = \frac{1}{2}, p_1 = \frac{1}{2}$$

$$\text{Entropia}(S) = -\frac{1}{2} \log_2\left(\frac{1}{2}\right) - \frac{1}{2} \log_2\left(\frac{1}{2}\right)$$

$$\text{Ganho} = 0,97 - \left(\frac{2}{5} \cdot 0,918 + \frac{3}{5} \cdot 1 \right) = 0,020$$

Passo 3. Escolher o melhor atributo -> Raiz (melhor ganho) -> A_2

Passo 4: Divisão com base em A_2

$$A_2 = 0, A_2 = 1$$

Verificar ramo, se todas as amostras do ramo forem da mesma classe cria um nó folha com essa classe. Se ainda tem mistura de classe, escolhe o melhor atributo dentro do subconjunto e repete o processo.

$$A_2 = 0 \rightarrow \text{Entropia} = 0$$

$$A_2 = 1 \quad p_0 = \frac{1}{3}, p_1 = \frac{2}{3}$$

$$\text{Entropia} = 0,918$$

Passo 5: calcular o ganho dos atributos A_1 e A_3

A_1 e A_3

$$A_1 = 0 \rightarrow \text{Entropia} = 0$$

$$\text{Ganho} = 0,918 - \left(\frac{1}{3} \cdot 0 + \frac{2}{3} \cdot 0 \right) = 0,918$$